ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 8 КЛАСС · ЗАНЯТИЕ 14

Комбинаторная геометрия

Имя: _____

1. Какое наибольшее число точек пересечения может быть у 12 прямых?

2. Среди 9 прямых 4 параллельны между собой, а остальные 5 не параллельны ни друг другу, ни первым четырём; никакие три прямые не проходят через одну точку. Сколько точек пересечения?

3. 21 прямая образует с прямой p один и тот же угол (не прямой). Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них?

4. Можно ли провести 5 прямых так, чтобы у них было ровно 9 точек пересечения?

5. На плоскости 30 прямых. Для каждой есть хотя бы 2 параллельных ей, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна ни то, ни другое. Какое наибольшее число параллельных между собой прямых?

6. Можно ли провести 9 прямых так, чтобы каждая была перпендикулярна ровно трём другим?

7. Сколько точек пересечения может быть у четырёх прямых? Укажите все варианты.